HỆ THỐNG MỞ TÀI KHOẢN ONLINE CÓ XÁC THỰC eKYC

TÀI LIỆU
MÔ TẢ CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã hợp đồng	N/A
Dự án	Mở tài khoản online có xác thực eKYC
Mã dự án	EKYC-DAO-2026
Mã tài liệu	DDD-EKYC-01
Phiên bản tài liệu	1.0

HÀ NỘI - 2026

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày thay đổi	Người cập nhật	Phiên bản	Mô tả thay đổi
06/08/2026	Đào Đình Trung	1.0	Khởi tạo tài liệu mô tả cấu trúc CSDL cho chức năng mở tài khoản online có xác thực eKYC.

CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải thích nghĩa
1	eKYC	Electronic Know Your Customer - Định danh khách hàng điện tử
2	OCR	Optical Character Recognition - Nhận dạng ký tự quang học
3	OTP	One Time Password - Mật khẩu dùng một lần
4	CIF	Customer Information File - Hồ sơ thông tin khách hàng
5	STK	Số tài khoản
6	CCCD	Căn cước công dân gắn chip
7	NHNN	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8	TT16/2020	Thông tư 16/2020/TT-NHNN
9	SRS	Software Requirements Specification
10	BA	Business Analyst

CÁC KÍ HIỆU

STT	Kí hiệu	Giải thích ý nghĩa
1	PK	Primary Key - Khóa chính
2	FK	Foreign Key - Khóa ngoại
3	UQ	Unique - Ràng buộc giá trị duy nhất

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN 4
1. Mục đích 4
2. Phạm vi 4
3. Tài liệu liên quan 4
4. Mô hình quan hệ thực thể 4
5. Mô hình quan hệ dữ liệu 5
II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG 6
1. Danh sách bảng 6
2. Mô tả chi tiết các bảng 6
2.1. HoSoDangKy (Bảng lưu hồ sơ đăng ký mở tài khoản) 6
2.2. LichSuOTP (Bảng lưu lịch sử gửi và xác thực OTP) 6
2.3. LichSuXacThucEKYC (Bảng lưu lịch sử xác thực eKYC) 7
2.4. NhatKyKiemToan (Bảng lưu nhật ký kiểm toán) 7
2.5. KhachHang (Bảng lưu thông tin khách hàng chính thức) 8
2.6. TaiKhoan (Bảng lưu thông tin tài khoản ngân hàng) 8
2.7. EBanking (Bảng lưu thông tin thiết lập eBanking) 8

I. TỔNG QUAN

1. Mục đích

Tài liệu mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu phục vụ chức năng mở tài khoản online có xác thực eKYC. Nội dung tập trung vào danh sách bảng, các trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, giá trị mặc định, ràng buộc khóa và quan hệ giữa các bảng.

Tài liệu được sử dụng trong quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống. Các đối tượng sử dụng gồm:

- Lập trình viên backend;
- Kiểm thử viên;
- Business Analyst và cán bộ kỹ thuật.

2. Phạm vi

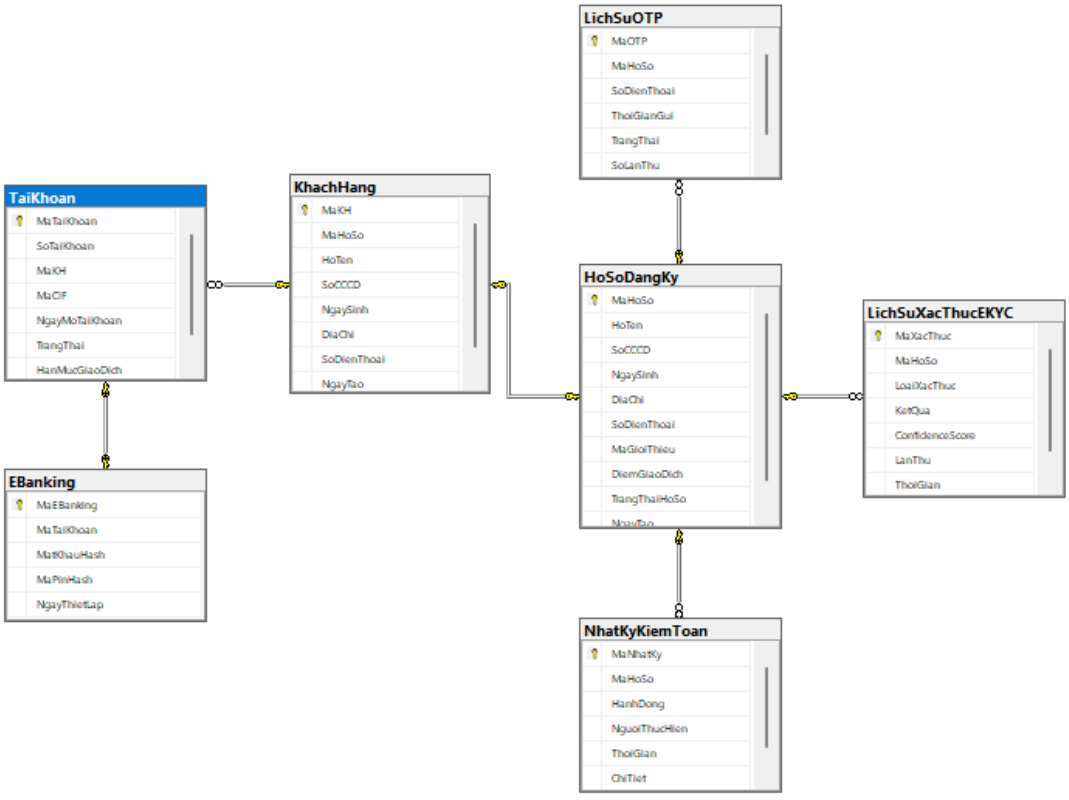
Tài liệu mô tả các bảng dữ liệu thuộc chức năng mở tài khoản online cho khách hàng cá nhân Việt Nam từ đủ 18 tuổi và sử dụng CCCD gắn chip. Dữ liệu giao dịch, thẻ vật lý, khách hàng doanh nghiệp và khách hàng nước ngoài không thuộc phạm vi tài liệu này.

3. Tài liệu liên quan

- Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS);
- BPMN To-Be, Activity Diagram và Sequence Diagram;
- Tài liệu đặc tả API (API Specification v1);
- Script khởi tạo cơ sở dữ liệu Database v1 (T-SQL, SQL Server).

4. Mô hình quan hệ thực thể

Sơ đồ dưới đây thể hiện các thực thể chính và quan hệ giữa các bảng trong phạm vi chức năng.



Hình 1. Sơ đồ quan hệ thực thể

5. Mô hình quan hệ dữ liệu

Quan hệ khóa chính và khóa ngoại giữa các bảng được tổng hợp như sau:

Bảng chính	Bảng liên quan	Quan hệ
HoSoDangKy	LichSuOTP	Một hồ sơ có thể có nhiều lần gửi hoặc xác thực OTP.
HoSoDangKy	LichSuXacThucEKYC	Một hồ sơ có thể có nhiều lần xác thực OCR hoặc FaceMatching.
HoSoDangKy	NhatKyKiemToan	Một hồ sơ có thể phát sinh nhiều bản ghi nhật ký.
HoSoDangKy	KhachHang	Mỗi hồ sơ hoàn tất tạo tối đa một khách hàng.
KhachHang	TaiKhoan	Tài khoản được liên kết với khách hàng qua MaKH.
TaiKhoan	EBanking	Mỗi tài khoản có tối đa một thiết lập eBanking theo ràng buộc UQ.

II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG

1. Danh sách bảng

STT	Tên bảng	Mô tả bảng
1	HoSoDangKy	Lưu hồ sơ đăng ký mở tài khoản từ khi khởi tạo đến khi hoàn tất.
2	LichSuOTP	Lưu lịch sử gửi và xác thực OTP.
3	LichSuXacThucEKYC	Lưu kết quả các lần xác thực OCR và FaceMatching.
4	NhatKyKiemToan	Lưu nhật ký phục vụ kiểm tra và truy vết.
5	KhachHang	Lưu thông tin khách hàng sau khi hoàn tất eKYC.
6	TaiKhoan	Lưu thông tin tài khoản ngân hàng đã mở.
7	EBanking	Lưu thông tin thiết lập bảo mật eBanking.

2. Mô tả chi tiết các bảng

2.1. HoSoDangKy (Bảng lưu hồ sơ đăng ký mở tài khoản)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaHoSo	INT (IDENTITY)	-	N	Tự tăng	PK. Mã hồ sơ đăng ký
HoTen	NVARCHAR	100	Y	NULL	Họ tên khách hàng, được điền từ kết quả OCR.
SoCCCD	VARCHAR	12	Y	NULL	Số CCCD gắn chip, được điền từ kết quả OCR.
NgaySinh	DATE	-	Y	NULL	Ngày sinh, được điền từ kết quả OCR.
DiaChi	NVARCHAR	255	Y	NULL	Địa chỉ thường trú, được điền từ kết quả OCR.
SoDienThoai	VARCHAR	15	N	-	Số điện thoại đăng ký, dùng để gửi OTP
MaGioiThieu	VARCHAR	20	Y	NULL	Mã người giới thiệu (không bắt buộc).
DiemGiaoDich	NVARCHAR	100	Y	NULL	Điểm giao dịch liên kết (không bắt buộc).
TrangThaiHoSo	VARCHAR	30	N	'DangXuLy'	DangXuLy / TuChoi / ChoXetDuyetThuCong / HoanTat
NgayTao	DATETIME2	-	N	SYSDATETIME()	Thời điểm tạo hồ sơ (ngay từ bước Nhập SĐT)

2.2. LichSuOTP (Bảng lưu lịch sử gửi và xác thực OTP)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaOTP	INT (IDENTITY)	-	N	Tự tăng	PK
MaHoSo	INT	-	N	-	FK -> HoSoDangKy.MaHoSo
SoDienThoai	VARCHAR	15	N	-	Số điện thoại nhận OTP
ThoiGianGui	DATETIME2	-	N	SYSDATETIME()	Thời điểm gửi OTP

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
TrangThai	VARCHAR	20	N	-	HopLe / HetHan / SaiMa
SoLanThu	TINYINT	-	N	1	Số lần nhập OTP. Theo quy tắc nghiệp vụ hiện tại, không giới hạn số lần thử.

2.3. LichSuXacThucEKYC (Bảng lưu lịch sử xác thực eKYC)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaXacThuc	INT (IDENTITY)	-	N	Tự tăng	PK
MaHoSo	INT	-	N	-	FK -> HoSoDangKy.MaHoSo
LoaiXacThuc	VARCHAR	20	N	-	OCR / FaceMatching
KetQua	VARCHAR	10	N	-	Pass / Fail
ConfidenceScore	DECIMAL	5,2	Y	NULL	Điểm tin cậy (0–100). Ngưỡng đạt: 85
LanThu	TINYINT	-	N	-	Số lần thử từ 1 đến 3; được tính chung cho OCR và FaceMatching trong cùng một hồ sơ.
ThoiGian	DATETIME2	-	N	SYSDATETIME()	Thời điểm xác thực

2.4. NhatKyKiemToan (Bảng lưu nhật ký kiểm toán)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaNhatKy	BIGINT (IDENTITY)	-	N	Tự tăng	PK
MaHoSo	INT	-	N	-	FK -> HoSoDangKy.MaHoSo
HanhDong	NVARCHAR	255	N	-	Mô tả hành động được ghi log
NguoiThucHien	VARCHAR	30	N	-	KhachHang / HeThongNganHang / HeThongEKYC
ThoiGian	DATETIME2	-	N	SYSDATETIME()	Thời điểm ghi log
ChiTiet	NVARCHAR	MAX	Y	NULL	Thông tin bổ sung của sự kiện. Dữ liệu được lưu tối thiểu 5 năm theo TT16/2020/TT-NHNN; tác vụ dọn dữ liệu quá hạn thuộc phạm vi vận hành.

2.5. KhachHang (Bảng lưu thông tin khách hàng chính thức)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaKH	INT (IDENTITY)	-	N	Tự tăng	PK
MaHoSo	INT	-	N	-	FK -> HoSoDangKy.MaHoSo. UQ, mỗi hồ sơ chỉ tạo một khách hàng.
HoTen	NVARCHAR	100	N	-	
SoCCCD	VARCHAR	12	N	-	UQ. Dùng để kiểm tra CCCD đã tồn tại trong dữ liệu khách hàng chính thức; không đối chiếu với hồ sơ nháp hoặc bị từ chối.
NgaySinh	DATE	-	N	-	
DiaChi	NVARCHAR	255	Y	NULL	
SoDienThoai	VARCHAR	15	N	-	
NgayTao	DATETIME2	-	N	SYSDATETIME()	

2.6. TaiKhoan (Bảng lưu thông tin tài khoản ngân hàng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaTaiKhoan	INT (IDENTITY)	-	N	Tự tăng	PK
SoTaiKhoan	VARCHAR	20	N	-	UQ
MaKH	INT	-	N	-	FK -> KhachHang.MaKH
MaCIF	VARCHAR	20	N	-	UQ
NgayMoTaiKhoan	DATETIME2	-	N	SYSDATETIME()	
TrangThai	VARCHAR	20	N	'HoatDong'	HoatDong / Khoa
HanMucGiaoDich	DECIMAL	15,2	N	100000000	Hạn mức giao dịch mặc định 100 triệu VND/tháng theo TT16/2020/TT-NHNN

2.7. EBanking (Bảng lưu thông tin thiết lập eBanking)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaEBanking	INT (IDENTITY)	-	N	Tự tăng	PK
MaTaiKhoan	INT	-	N	-	FK -> TaiKhoan.MaTaiKhoan. UQ, mỗi tài khoản có một thiết lập eBanking.
MatKhauHash	VARCHAR	255	N	-	Lưu giá trị băm bcrypt; không lưu mật khẩu dạng rõ.
MaPinHash	VARCHAR	255	N	-	Lưu giá trị băm bcrypt; không lưu mã PIN dạng rõ.
NgayThietLap	DATETIME2	-	N	SYSDATETIME()	